



(주)리플코어

“미활용 PET 폐섬유를 자동차용 고부가가치 소재로 전환하는 Circular Material Technology”

기업 개요

대표이사 박 병 철

설립년도 2025.08.04

임직원수 3명

주 소 경기도 화성시 양감면
정문송산로
160-17, B동

CEO 현황

학력 서강대 화학교학과(학사)
서강대 경영학과 MBA(석사)

주요경력 (주) CJ, 바이오연구소(PO)
(주) 동부하이텍,
신물질개발팀(PO)
(주) 위텔소재, 신사업개발팀
(팀장, 창립 멤버)
(주) 코오롱글로벌,
미래기술소재 개발팀
(팀장, 수석)

제품/서비스 개요

차별성

- (원가 경쟁력) 활용도가 낮았던 폐현수막을 새로운 PET 재활용 원료로 전환하면서 virgin 대비 30% 원가 경쟁력 확보
- (탄소절감 효과) PET의 용융·Chip화·재방사 과정을 거치지 않고 기존 Staple Fiber로 전환함으로써 공정 단순화 (탄소절감 70%)
- (자동차 요구물성 대응) 고객사 성형공정과 최종 부품 요구성능을 고려한 소재 및 구조설계 기반의 진입장벽 구축
- (수요기반 자원순환) 폐자원의 수거부터 재생소재 생산 및 자동차 적용까지 연계하여 폐섬유의 안정적인 수요처와 자동차 산업의 재생소재 공급망을 동시에 확보하는 구조를 구축

자사만의 강점

- PETRA®는 폐현 수막 등 PET 폐섬유를 정제하여 자동차용 Staple Fiber 및 성형소재로 전환하는 리플코어의 지속가능한 순환소재 솔루션
- 기존 재생 PET 산업이 PET Bottle를 중심으로 형성된 것과 달리, PETRA®는 PET 폐섬유를 새로운 재생원료로 확보하여 자동차 산업의 요구물성을 만족하는 고부가가치 소재로 전환하는 것을 목표로 함
- 리플코어는 차별화된 폐자원, 친환경 재생기술, 자동차 요구물성을 만족하는 성형보드 설계 기술을 바탕으로 자동차 내·외장재 개발을 진행

비즈니스 모델

BM 개요

- 폐자원의 안정적 공급망 구축 및 자동차 내외장 소재 시장 선점 목표
 - 리플코어는 폐자원 수거 → 재생소재 생산 → 자동차 소재 공급으로 이어지는 B2B 사업모델을 구축
 - 리플코어의 수거 시스템 기반 지자체 중심의 안정적 폐자원 공급망 확보 전략
 - 자동차 시장 선점을 통해 수요기반의 안정적 수요처 확보 전략

시장성

- 리플코어가 목표로 하는 시장은 자동차 내·외장 부품에 사용되는 재생 PET 섬유 및 성형소재 시장임. 자동차 대당 평균 폴리에스터 부직포 사용량 약 24kg을 기준으로 목표시장을 분석하였으며, 기존 사업계획서 기준 국내 자동차용 재생섬유 시장은 연간 약 3,800억 원, 글로벌 시장은 약 4조 5,235억 원 규모로 추정하고 있음
- 주요 타겟 고객은 자동차용 부직포 및 성형소재를 생산하는 Tier2 기업, 이를 자동차 부품으로 제작하는 Tier1 기업, 그리고 재활용 소재의 적용기준과 최종 승인을 결정하는 완성차 OEM임. 초기에는 현재 진행 중인 국내 자동차 공급망의 개발 프로젝트를 양산으로 전환하여 Reference를 확보하고, 이를 기반으로 적용 차종과 부품을 확대할 계획임

마케팅 계획

- 리플코어의 마케팅은 자동차 고객과의 공동개발 및 기술영업 중심으로 추진하고 있음. * 신규 소재는 자동차 산업 특성상 기존 생산공정 적용, 요구 물성 검증 및 완성차 승인 및 소재 등록 과정을 거쳐 양산으로 전환되는 특성
- (국내) 현재 진행 중인 완성차 및 Tier1·Tier2 개발 프로젝트를 우선적으로 양산수주로 전환하여 첫 PETRA® 자동차 양산 Reference를 확보하고, 해당 실적과 물성 데이터를 활용해 신규 차종과 고객사로 확대할 계획이다.
- * PETRA®의 마케팅 포지셔닝은 단순한 '재생섬유'가 아니라 '자동차 산업의 수요를 기반으로 PET 폐섬유를 고부가가치 소재로 전환하는 Circular Material Solution'으로 구축하여 기존 Bottle 기반 재생 PET 소재와 차별화하고자 함

개발 진척도 및 로드맵

- 리플코어는 PETRA®의 사업화를 위해 원료 확보 → 핵심기술 개발 → 양산설비 구축 → 고객검증 → 완성차 적용의 순서로 사업을 단계적으로 추진하고 있음
- 폐현수막의 인쇄·코팅층 등 불순물을 제거하는 정제기술과 PET 폐섬유를 Staple Fiber로 전환하는 직접 해섬 기술 개발 및 관련 지식재산권 확보
- 월 60톤 규모 해섬 생산라인을 구축하여 연구개발 단계에서 양산검증 단계로 진입
- APP 기반 수거관리 시스템과 지자체 협력을 통해 폐현수막 원료 공급망 및 폐자원 이력관리 기반 구축
- 026년 2월 폐현수막 수거·운반·재활용 관련 기후에너지환경부로부터 규제특례업체로 선정, 이를 기반으로 사업을 추진하고, 2026년 6월 기준 국내 4개 지자체와 MOU를 체결하여 수거 개시
- 생산된 PETRA® 소재를 고객사의 기존 자동차 부품 생산공정에 적용하여 성형 및 물성검증을 진행하고 국내 완성차 적용 프로젝트 추진

